# 质心复赛模拟题第052套

(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

如图有一足够深、底面积很大的水缸，内有密度为$\rho_1$的液体。一密度为$\rho_2$，截面积为$S$，高度为$h$的圆柱漂浮在其中。现缓慢、平静地倒入密度$\rho_3$的另一液体，直至完全没过圆柱,两种液体互不相溶，且$\rho_1>\rho_2>\rho_3$。

（1）倒入液体的时候圆柱怎么动？

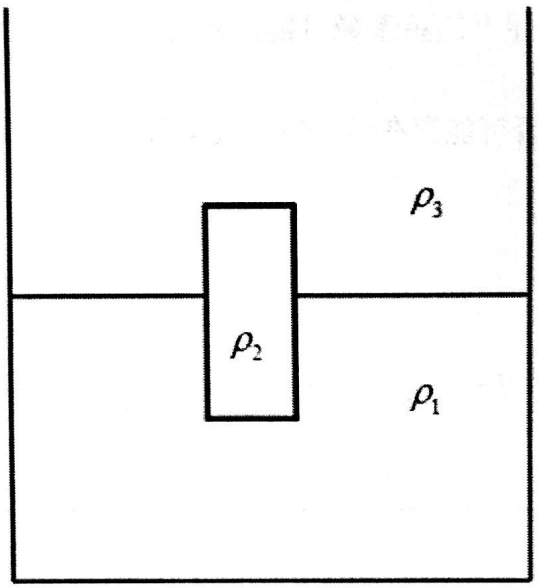
A.上升

B.下降

C.不动

（2）在$\rho_3$没过圆柱后，圆柱在$\rho_3$中的高度为多少？

（3）接（2），忽略粘滞阻力及液体的运动，求圆柱体上下小振动的周期。




2. (50分)

汤川秀树的工作。

1935年有个厉害的日本物理学家叫做汤川秀树。他认为，强相互作用满足势能函数$U(r)=-g^2\frac{e^{-\frac{r}{\lambda}}}{r}$，其中$r$是相互作用的两个核子间的距离。$\lambda$是$\frac{\hbar}{m_\pi c}$，$m_\pi$=138.00$MeV/c^2$，这里的$g^2$是个常数。为了计算简便，我们认为质子和中子没有质量区别，$m_p=m_n$=938.00$Mev/c^2$。这样的一对中子和质子在刚才的势影响下，绕着他们的质心（CM）做圆周运动。基态能量是$E_b$=2.22$MeV$。

质心的等效质量为$\mu$，质心系内粒子速度均为$v$，总角动量为$L$。

（1）求出$\lambda$。

（2）求出总能量$E$，用$\mu$、$v$、$r$、$\lambda$、$g_2$表示。

（3）$\mu$和$U(r)$满足什么方程？

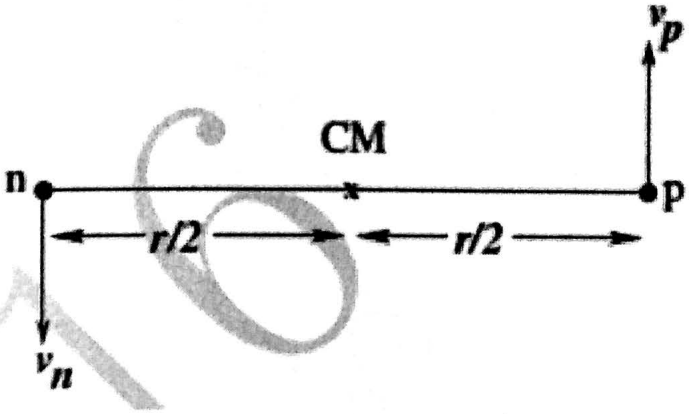
（4）求出总角动量表达式。

（5）由玻尔模型类比，求出$E_n$。

（6）$n=1$（基态）时，定义变量$x_1=\frac{r_1}{\lambda}$，用$E_b$表示$x_1$。（高次方程，写出方程，化简即可）

（7）数值计算$x_1$、$r_1$。

（8）求出$g^2$。




3. (50分)

Huygens' Curve.

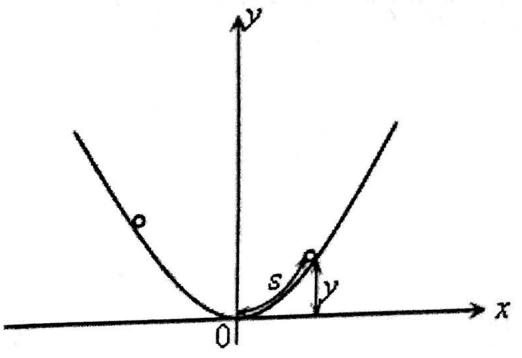
在$xy$平面中有一个通过原点的光滑轨道，将一个质点从某处静止释放，其能做往复运动，假设质点始终不离开轨道。重力加速度为$g$，沿着$y$轴向下。

（1）假设轨道形状为$y=x^2/a$，物体做小幅度简谐振动的周期为$T_a$，求$\sqrt{\frac{g}{a}}T_a$。

（2）假设质点不论在哪里释放，来回运动的周期都为$T_a$。对于曲线上高度为$y$的一点，写下从这个点到原点的轨道长度$s$和$y$的关系。

（3）猜得，这条曲线是摆线（一个圆在平面上做纯滚动时，圆周上一点的轨迹），写下轨道的参数方程。

（4）将轨道的摩擦系数改为足够大，将质点改为一个半径为$r$，在轨道上做纯滚动的均匀圆柱，适当调整轨道形态后发现，不论从哪里释放，圆柱往复运动的周期都为$T_a$，写下轨道的参数方程。



4. (40分)

如图，一个质量为$m$，半径为$r$的均匀的理想导体圆环上有电流$I$通过。圆环的法向与磁场的夹角为$\theta$。

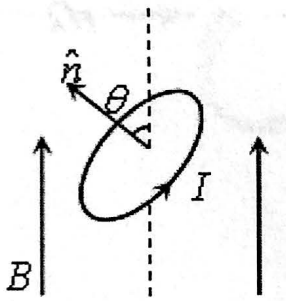
（1）求此时圆环受到的力矩$M(\theta)$。

（2）取$\theta<<1$，初态圆环静止，假设存在电流源使得电流$I$恒定，求圆环振动周期T。

（3）假设存在电流源使得电流$I$恒定，求导体环法向旋转至和磁场方向重合的过程中，电流源的做功$W$。

（4）初态圆环静止，导体环没有接入电源，圆环上有电流$I$，电阻可以忽略，环上电感为$L$，求导体环法向旋转至和磁场方向重合的时候，环上的电流$I(0)$。

（5）初态圆环静止，导体环没有接入电源，圆环上有电流$I$，电阻可以忽略，环上电感为$L$，求导体环法向旋转至和磁场方向重合的时候，导体环的角速度$\omega(0)$。

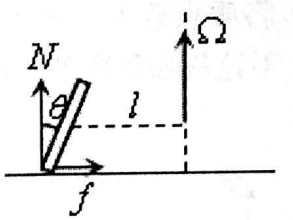



5. (40分)

一个薄硬币在地上滚，质量为$m$，半径为$r$，硬币绕着垂直于硬币的过圆心转轴的转动惯量为$\frac{1}{2}mr^2$。硬币面和竖直方向夹角为$\theta$。硬币的圆心做半径为$l$，角速度为$\Omega$的圆周运动。在以角速度$\Omega$旋转的参照系中，发现硬币的形态不变。

（1）在地面参照系中写出硬币角速度的水平分量$\omega_x$和竖直分量$\omega_y$。

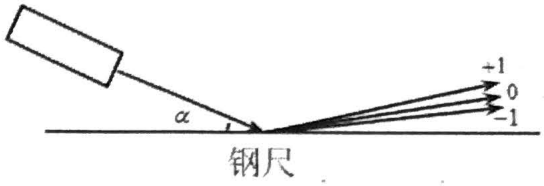
（2）设$l=10cm$，$r=5cm$，$\Omega=10rad\cdot s^{-1}$，$m=5g$，$g=10m\cdot s^{-2}$，求$\cos\theta$。




6. (40分)

米尺测波长。

将一束激光以角度$\alpha$入射到钢尺上，发现反射的光线发生了干涉，除了满足反射定律的0级外，还出现了$\pm1$、$\pm2$等条纹。原因在于米尺上每过1$mm$有一条刻度。已知$\alpha$及条纹的角间距$\Delta\theta$，求激光器的波长$\lambda$。（$\Delta\theta<<\alpha$）



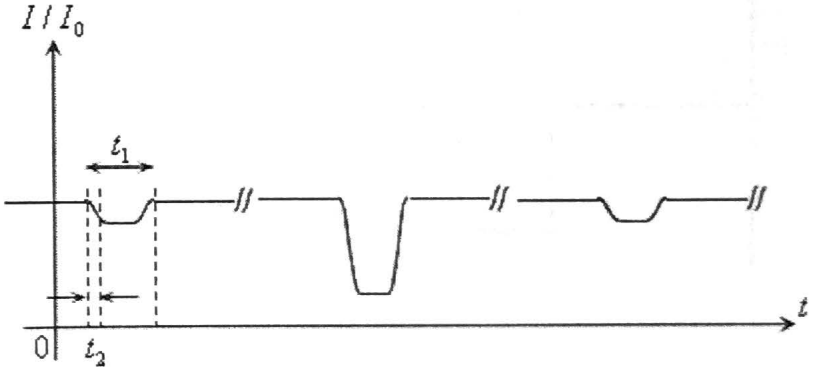

7. (60分)

夜观天象。

在观测一个距离我们25光年的星系的时候，发现如下现象。正常情况下望远镜受到星光的能流密度为$\Sigma_0=2.38\times10^{-9}J\cdot s^{-1}\cdot m^{-2}$，每过$\tau=1.72y$（1.72年），星光变弱一次。其中奇数次星光强度变弱成为原来的96.0%，偶数次星光强度变为原来的15.3%。每次先经过$t_2=8.50h$星光逐渐变暗，然后稳定一段时间，再经过相同的时间逐渐变亮，整个过程持续$t_1=25.08h$。检测星光中氢元素的吸收谱线，发现原来的一条谱线分裂成为两支，每支都随时间发生周期性的频率移动，周期均为3.44y，相对中心频率，其中一支频率最大相对变化量为$5.20\times10^{-6}$，另一支为$6.24\times10^{-5}$。已知万有引力常数$G=6.67\times10^{-11}N\cdot kg^{-2}\cdot m^2$，黑体辐射的斯特潘常数为$\sigma=5.67\times10^{-8}J\cdot K^{-4}\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$，光速为$2.998\times10^8m\cdot s^{-1}$。

（1）根据以上现象，简单描述上述星系最可能的图像，以及星系中的星体的至少7个独立参数。

（2）计算说命上述星系中是否可能存在温度适宜人类殖民的行星。



8. (40分)

玻尔模型假设电子的运动是圆形的轨道.这就是为什么玻尔模型解释不了后来Arnold Sommerfeld搞出来的氢原子光谱精细结构(fine structure of atomic spectra).Sommerfeld考虑了椭圆的轨道和相对论的作用.然而这个结果还是错的，在量子力学发展了之后，人们发现他的这个成功结果不过是一个巧合.在Sommerfeld模型中，原子核处在椭圆轨道的一个焦点上，不同的椭圆轨道用一个新的量子数$l$来表示.这个量子数被称作方位量子数(Azimuthal Quantum Number).这个量子数和决定能量的主量子数$n$很像.电子和原子核的作用力与波尔模型类似都是用静电力来计算.计算中取国际标准单位制.

（1）取玻尔模型，求出主量子数为$n$时（即角动量为$n\hbar = n\dfrac{h}{2\pi}$）求出电子对应的半径$r_n$.

（2）求（1）中的电子运动速度$v_n$.

（3）求（1）中的系统的总能量$E_n$.

（4）对于Sommmerfeld模型，我们保持能量为$E_n$，但角动量为$l\hbar$，求出椭圆轨道到原点的最近距离$r_1$.

（5）求出（4）中的椭圆轨道到原点的最远距离$r_2$.

（6）想想$n$和$l$之间的关系（不计分），并对于给定的$n$和$l$，求出椭圆离心率$e$.

（7）考虑相对论之后发现其实相同的$n$不同的$l$所对应的轨道能量是有差别的，记为$\Delta E$，从量纲分析的角度写出$\dfrac{E}{\Delta E}$的量级.